

日本における抗菌薬適正使用に関して

山口智史
(東京科学大学大学院、GifTs)

背景：抗菌薬と薬剤耐性(AMR)

抗菌薬：感染症のうち細菌が原因で引き起こされる病気に対して、
殺菌作用や増殖抑制作用をもつ薬剤のこと

必要以上に抗菌薬を服用することで、体内にいる細菌が抗菌薬への耐性を獲得する可能性が高まる(**薬剤耐性：AMR**)

→従来の抗菌薬が効かなくなる

⇒**抗菌薬の適正使用が重要**

背景：薬剤耐性への対策

2015年 WHOが**Global Action Plan on Antimicrobial Resistance**を採択

- 加盟国は2年以内に自国の行動計画を策定



2016年 日本の厚生労働省が**薬剤耐性 (AMR)対策アクションプラン (2016-2020)**を発出

- 目標：2020年の抗菌薬使用量を2013年の使用量の3分の2までに削減

使用したデータセット

NDBオープンデータ＞処方薬に存在する下記のExcelシートを使用

- 内服薬
 - 外来(院外)
 - 外来(院内)
 - 入院
- 注射薬
 - 外来(院外)
 - 外来(院内)
 - 入院

各シート内の抗菌薬の処方せんの合計数を抽出して分析

処方薬

内服

- ▶ ☒ [外来\(院外\) 性年齢別薬効分類別数量 \[1.8MB\]](#) 
- ▶ ☒ [外来\(院外\) 都道府県別薬効分類別数量 \[2.1MB\]](#) 
- ▶ ☒ [外来\(院内\) 性年齢別薬効分類別数量 \[1.7MB\]](#) 
- ▶ ☒ [外来\(院内\) 都道府県別薬効分類別数量 \[1.9MB\]](#) 
- ▶ ☒ [入院 性年齢別薬効分類別数量 \[1.5MB\]](#) 
- ▶ ☒ [入院 都道府県別薬効分類別数量 \[1.7MB\]](#) 

外用

- ▶ ☒ [性年齢別薬効分類別数量 \[1.5MB\]](#) 
- ▶ ☒ [都道府県別薬効分類別数量 \[1.5MB\]](#) 

注射

- ▶ ☒ [性年齢別薬効分類別数量 \[2.2MB\]](#) 
- ▶ ☒ [都道府県別薬効分類別数量 \[2.3MB\]](#) 

医科

- ▶ ☒ [【内服】 外来\(院外\) 性年齢別薬効分類別数量 医科 \[41KB\]](#) 
- ▶ ☒ [【内服】 外来\(院外\) 都道府県別薬効分類別数量 医科 \[45KB\]](#) 

抗菌薬データの抽出

データの中でも薬効特攻番号は下記のものを用いる(取り消し線は要検討)

600番台: 病原生物に効果をもつ薬剤

・610番台: 抗生物質製剤

・620番台: 化学療法剤

611~615: 生物由来の抗菌剤

616: 抗酸菌に作用するもの

~~617: カビに作用するもの~~ ← カビ(真菌)に対する薬剤(抗真菌剤)は抗菌薬に含めない

619: その他の抗生物質製剤

621: サルファ剤: 微生物の葉酸合成を阻害して抗菌作用をもつ

622: 抗結核剤

623: 抗ハンセン病剤

624: 合成抗菌剤

~~625: 抗ウイルス剤~~ ← 抗菌薬に含めない

629: その他化学療法剤 ← 抗菌薬のみ一部抜粋

抗菌薬の分類

629の抗菌薬の抜粋はAMR臨床リファレンスセンターの定義に従った

抗菌薬

○注意事項

- ・ 3, 4ページの『抗菌薬種類 (ATC 3)による集計』の各グループに含まれるATCコードは以下となっています。
ATC分類の詳細については https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ を参照してください

ペニシリン以外のベータラクタム系: J01D (その他のβラクタム系抗菌薬) ※カルバペネムなども含む
マクロライド・リンコサミド・ストレプトグラミン: J01F (マクロライド, リンコサミド, ストレプトグラミン)
キノロン: J01M (キノロン系抗菌薬) ※ナリジクス酸やピペミド酸を含む
ペニシリン: J01C (ベータラクタム, ペニシリン) ※βラクタマーゼ阻害剤との合剤も含む

抗真菌薬

○注意事項

- ・ ECDCのサーベイランスを参考に、WHOのATC分類でJ02、D01BA02、D01BA03に分類されている薬剤を抗真菌薬と定義して集計しています。
- ・ 本データは内服薬と注射薬のみ集計されており、すべての抗真菌薬（外用薬など）を含むものではありません。
- ・ アムホテリシンBについて、従来のアムホテリシンBのDDDは0.035g、リポソーマルアムホテリシンBのDDDは0.15gとして計算を行っています。（リポソーマルアムホテリシンBのDDDは添付文書に記載された用量などから独自に定義したものです）。

アウトカム設定

- 年間合計処方数
- DID: DDDs / 1000 inhabitants / day
 - 住民1000人あたり、1日あたりの薬剤使用状況を表す
 - 計算式: 年間薬剤使用量(DDDs) ÷ 住民(1000人あたり) ÷ 365日

薬剤適正使用量DDD(Defined daily use)

DDD: 薬剤使用の単位。医薬品の主な適応症に対する成人の1日仮想平均維持量

DDD_s: 年間処方量 × 1処方あたりの質量(g) ÷ 1DDDあたりの質量(g/DDD)

○NDBデータからDDDの算出方法

NDBデータD列の医薬品名

→ [KEGG DRUG](#)を用いてATCコードに変換

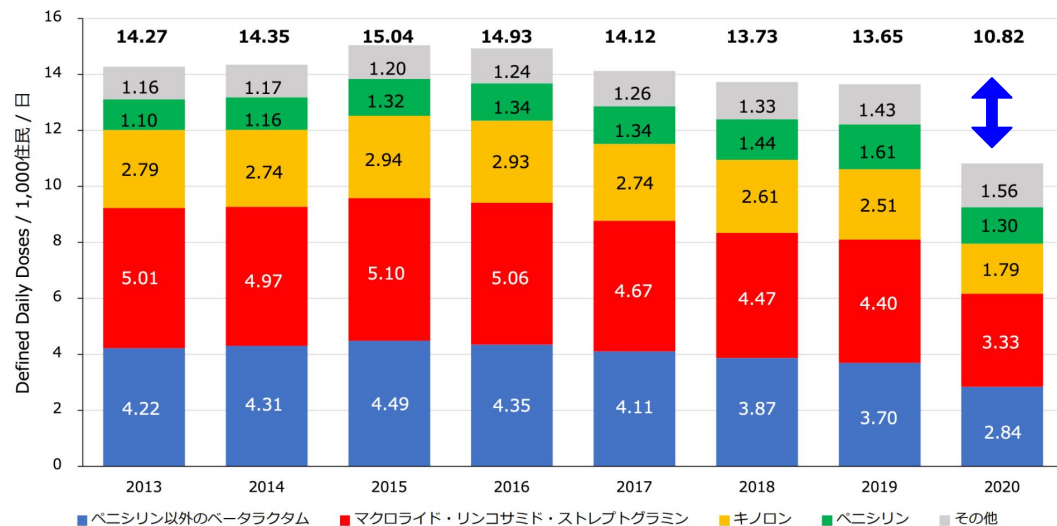
→ [ATC/DDD Index](#)を用いてDDDを算出

<参考>

AMR臨床リファレンスセンターがNDBを用いたデータを公表している

内服+注射

全国抗菌薬使用量推移 2013-2020 抗菌薬種類 (ATC3) による集計



レセプトデータを用いて抗菌薬の
DIDを計算

・2020年において約21%の減少

ただ健康保険データを用いた分析を論文化したものが見当たらず...

2019-2020における都道府県別の抗菌薬使用量

都道府県別に抗菌薬使用量を分析

データセット:NDBオープンデータ>処方薬に存在する下記のExcelシートを使用

- 内服薬
 - 外来(院外)都道府県別薬効分類別数量
 - 外来(院内)都道府県別薬効分類別数量
 - 入院 都道府県別薬効分類別数量
- 注射薬
 - 外来(院外)都道府県別薬効分類別数量
 - 外来(院内)都道府県別薬効分類別数量
 - 入院 都道府県別薬効分類別数量

アウトカム設定

- **DID**: DDDs / 1000 inhabitants / day
- **Δ DID**: $\text{DID}_{2019} - \text{DID}_{2020}$
 - 2019-2020におけるDIDの差

結果：都道府県別の DID_{2019}/DID_{2020}

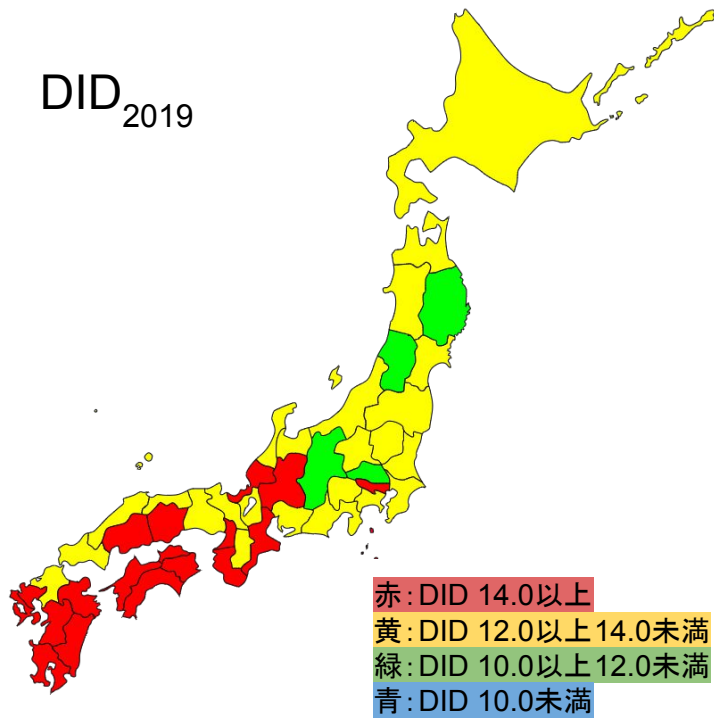
DID_{2019} 平均 (95% CI)	13.51 (12.68-14.34)
最大値	16.87
第一四分位数	14.50
中央値	13.33
第三四分位数	12.44
最小値	10.69

DID_{2020} 平均 (95% CI)	10.56 (9.90-11.22)
最大値	13.33
第一四分位数	11.28
中央値	10.39
第三四分位数	9.74
最小値	8.68

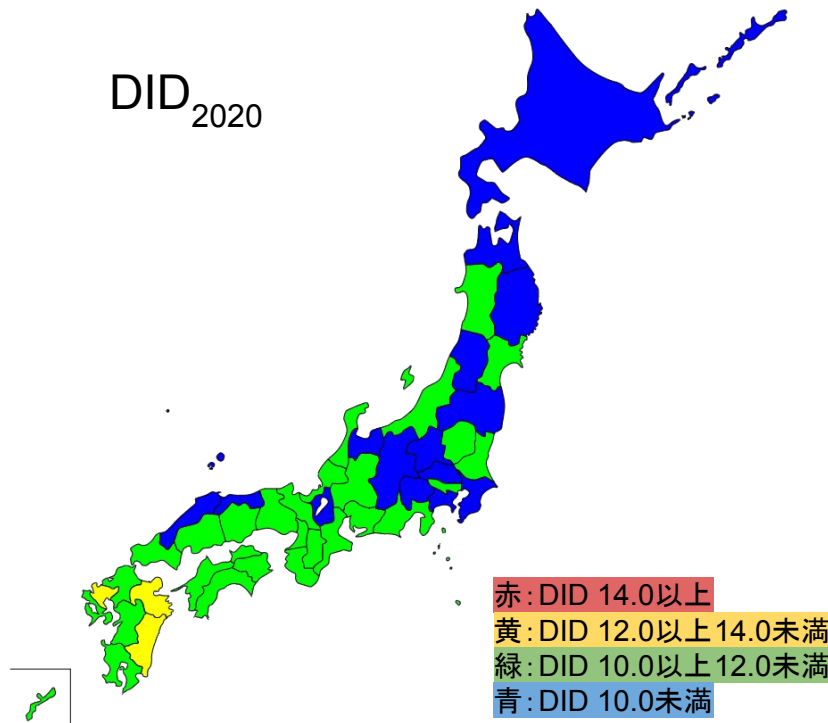
DID_{2019}/DID_{2020} T検定: $p < 0.001$

結果: DID_{2019}/DID_{2020} を都道府県ごとに色分け

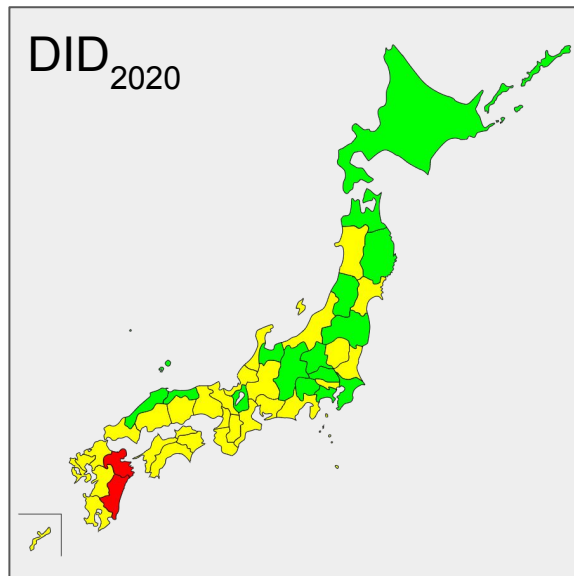
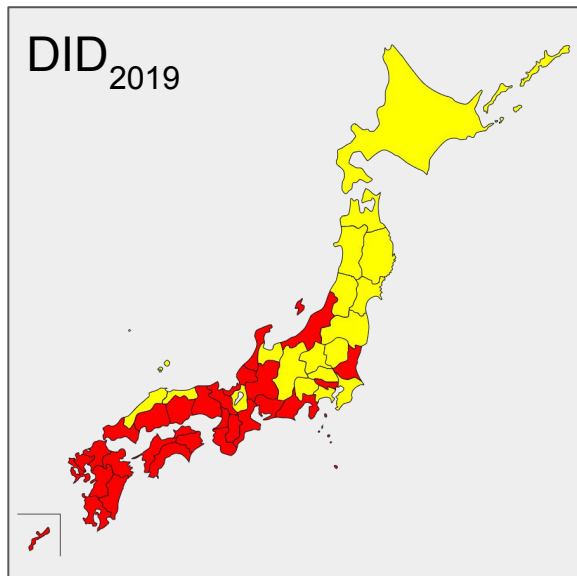
DID_{2019}



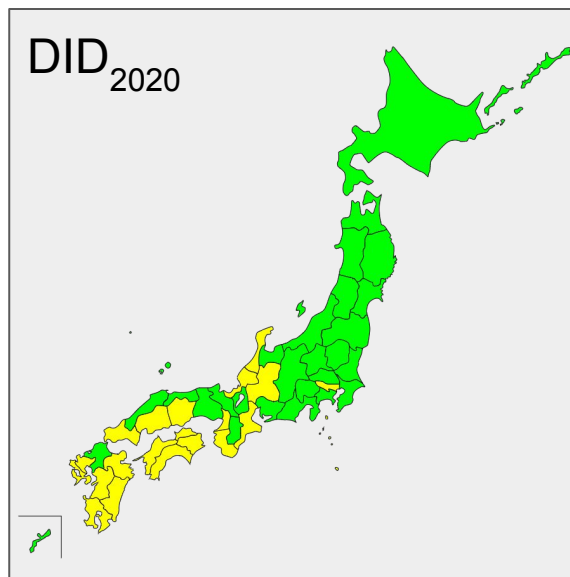
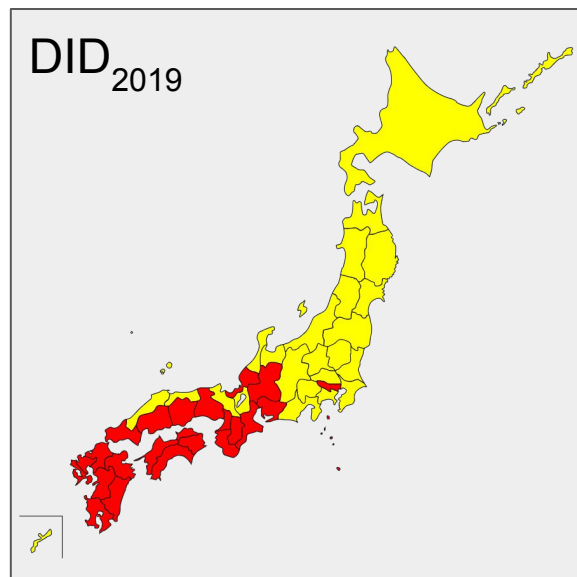
DID_{2020}



結果： DID_{2019}/DID_{2020} を都道府県ごとに色分け



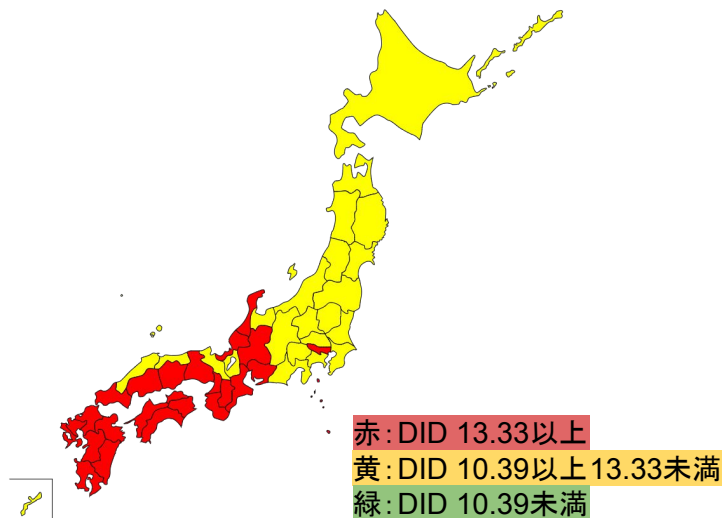
結果： DID_{2019}/DID_{2020} を都道府県ごとに色分け(平均値)



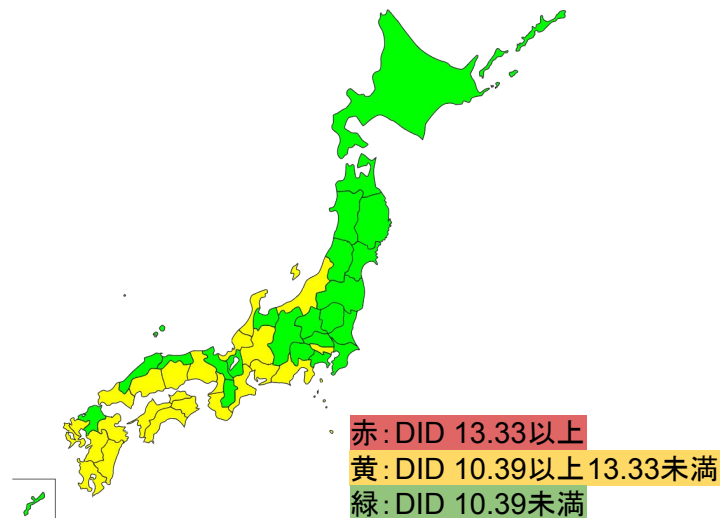
赤: DID 13.51以上
黄: DID 10.56以上 13.51未満
緑: DID 10.56未満

結果: DID_{2019}/DID_{2020} を都道府県ごとに色分け(中央値)

DID_{2019}



DID_{2020}



結果：都道府県別の Δ DID

Δ DID (95% CI)	2.95 (2.67-3.23)
最大値	4.07 (東京都)
第一四分位数	3.27
中央値	2.85
第三四分位数	2.70
最小値	1.98 (山形県)

考察

内服薬・外来の抗菌薬減少量が多いことから、COVID-19の感染拡大による人流の制限の影響は大きいと考えられる。

→ Δ DIDの要因分析(単変量解析・多変量解析)を検討

先行研究: 2019年, AMUの地理的要因に関して多変量解析を実施

- ・性別(女性の割合)
- ・年齢(15歳未満と65歳以上の割合)
- ・1世帯あたりの平均収入
- ・教育水準(高等学校卒業生の進学率)
- ・住民1万人あたりの診療所数
- ・住民10万人あたりの認定感染症専門医数
- ・住民10万人あたり感染予防1の加算算定を受けている病院数
- ・住民10万人あたり感染予防2の加算算定を受けている病院数

結果： Δ DIDを都道府県ごとに色分け

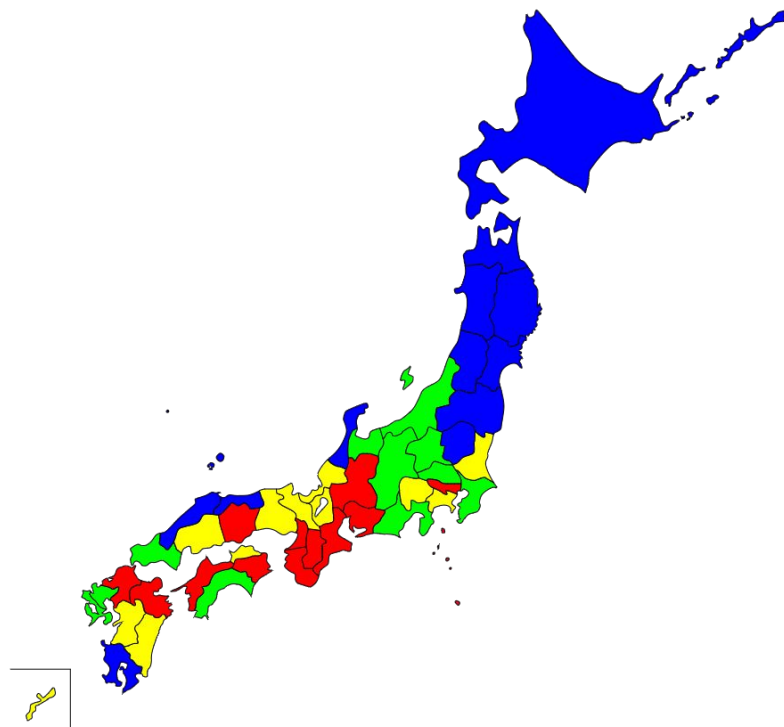
Δ DID (95% CI)	2.95 (2.67-3.23)
最大値	4.07 (東京都)
第一四分位数	3.27
中央値	2.85
第三四分位数	2.70
最小値	1.98 (山形県)

赤

黄

緑

青



- 東京・大阪・愛知・福岡などはDID減少量が大きい
- 北海道・東北地方はDID減少量が小さい

もう一個のテーマ: 2022年の診療報酬改訂で小児に対する抗菌薬適正使用